

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA DEL FLUJO

1. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN

El flujo automatiza el proceso de cotización B2B de productos de polietileno. Transforma solicitudes no estructuradas recibidas por correo electrónico o formulario en cotizaciones estructuradas, calculando precios y registrando los datos en la base de datos de control.

2. PRINCIPIO: PRIMERO OPTIMIZAR, LUEGO AUTOMATIZAR

Antes de llamar a la API de la IA, el flujo ejecuta validaciones de formato. Si una solicitud está vacía, es spam o no cumple requisitos mínimos, el proceso se detiene en los nodos condicionales, evitando consumos innecesarios de API.

3. MAPEO DE COMPONENTES (TRIGGERS Y ACTIONS)

- Disparador (Trigger): Webhook / Email Trigger que captura el evento de entrada.
- Validación: Nodo IF / Code que comprueba los datos requeridos.
- Procesamiento IA: Nodo Google Gemini para extracción de parámetros en JSON estructurado.
- Reglas de Negocio: Nodo Switch / Function para cálculo de peso, precio y descuentos.
- Circuito HITL (Human-in-the-Loop): Detiene el envío si el descuento supera el umbral de riesgo para revisión humana.
- Manejo de Errores: Nodo Error Trigger para captura de excepciones.

a. ESQUEMA DE ENTRADA (PAYLOAD DE ENTRADA NO ESTRUCTURADO)

```
{  
  "event_id": "evt_9876543210",  
  "timestamp": "2026-07-31T10:15:30Z",  
  "source": "web_form",  
  "customer": {  
    "company_name": "Empaques del Sur S.A.",  
    "contact_email": "compras@empaquesdelsur.com",  
    "phone": "+541155551234"  
  },  
  "raw_request": "Hola, necesito cotizar 500 kg de bolsas de polietileno de baja densidad (PEBD) en 50 micrones, medida 40x60 cm. Saludos, Carlos."  
}
```

B. ESQUEMA DE SALIDA (OUTPUT PAYLOAD ESTRUCTURADO DE IA Y PROCESAMIENTO)

```
{
  "quote_id": "COT-2026-0892",
  "status": "PENDING_HUMAN_REVIEW",
  "parsed_data": {
    "material_type": "PEBD",
    "thickness_microns": 50,
    "dimensions": {
      "width_cm": 40,
      "length_cm": 60
    },
    "quantity_kg": 500,
    "unit_price_usd": 2.40,
    "total_price_usd": 1200.00
  },
  "flags": {
    "is_valid_spec": true,
    "requires_hitl": true,
    "hitl_reason": "Volume discount threshold exceeded (>15%)"
  },
  "execution_metadata": {
    "model_used": "models/gemini-flash-latest",
    "latency_ms": 320,
    "prompt_tokens": 142,
    "completion_tokens": 68
  }
}
```

C. ESQUEMA DE REGISTRO DE BASE DE DATOS (AIRTABLE SCHEMA)

```
{  
  "records": [  
    {  
      "fields": {  
        "ID_Cotizacion": "COT-2026-0892",  
        "Cliente": "Empaques del Sur S.A.",  
        "Email": "compras@empaquesdelsur.com",  
        "Material": "PEBD",  
        "Cantidad_KG": 500,  
        "Monto_Total_USD": 1200.00,  
        "Estado": "Pendiente de Aprobacion",  
        "Requiere_HITL": true,  
        "Fecha_Creacion": "2026-07-31"  
      }  
    }  
  ]  
}
```